

감사결과 처분요구서

- ☆발전소 종합감사 -

2020. 6.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	3
3. 우수활동(모범) 사례	32
4. 현지조치사항 통보서	37

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☆발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 비대면 점검
- 사회적 책무 이행 점검
- 행동강령 위반점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2018. 9. 1. ~ 2020. 2. 15.
- 감사기간 : 2020. 4. 20. ~ 4. 29. (코로나 대응 원격 비대면 감사 시행)
- 감사인원 : 종합감사부장 외 3명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1		
2	일상감사 누락	통보 1		
3	직무권한 직위 지정 미흡	통보 1		
4	기타유동부채 계정 내 잔액 처리 미흡	통보 1 시정 1		기타 (27,569)
5	국내위탁교육, 업무용 차량사용 관련 출장비 정산 미흡	통보 1 시정 1		회수 (340)
6	정비자재 구매 청구수량 산출 미흡	통보 1 시정 1		
7	기상관측설비 관리지침 부재	개선 1		
8	경상정비심의위원회 구성 · 운영 필요	통보 1		
9	용역 소요설계서 및 시방서 작성 미흡	통보 1		
10	공사역무가 포함된 용역에 대한 산업안전보건관리비 계상 필요[사회적 책무 이행]	통보 1		
11	건설중인자산 정산처리 미흡	시정 1		기타 (364,044)
12	용역 계약기간 연장 처리 미흡	통보 1	주의 1	
13	간이공사 시행 부적정	통보 1	주의 1	
14	공사 선금관리 업무 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		
15	경상정비공사 작업오더 및 업체구입 자재 검수관리 미흡	통보 1	주의 4	
16	대여미술품 변상 발생 대비 보험가입 필요	통보 1		
17	용역 계약관리 미흡[적극업무 면책 적용]	통보 1		
18	계약목적물 특성에 적합한 계약시행 필요 [적극업무 면책 적용]	통보 1		

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소 전 직원 중 유연근무제를 사용한 직원(49명)을 검토한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 ◇부 A는 총 4회, ◇부 B는 총 1회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(★파트, ◇부)

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “▷본부 및 △발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 그러나 ☆발전소에서는 ‘기본 사업계획의 수립’, ‘손익·자본예산 천만원 초과하는 지출원인행위’, ‘각종 위원회 관련 사항’의 품의 시에는 사전에 일상감사를 받아야 함에도 불구하고 “주제어실 이전사업 기본계획(‘19.4.)”, “신입사원 업무용 PC 구입(‘19.10.)”, “2019년 2차 식당운영위원회 개최(‘19.3.)”, “2019년 제2차 노사협의회 개최(‘19.6.)”등의 문서품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■파트, ★파트, ◇부)

관련부서

직무권한 직위 지정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 '직무권한'은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
- 사업소 「직무권한내칙」에 따라 '추정가격 2천만 원이상의 용역계약 품의', '용역 설계변경 금액 500만원 이상' 품의 시에는 사업소장이 결정권자로 지정되어 있다.
 - 그러나 ☆발전소에서는 "조경관리용역 설계변경 시행('18.11.)", "□관 가상현실(VR) 기술구축 용역계약 추진계획 전환 수립('19.12.)" 품의 시 사업소장 결정사항임에도 부서장 결재로만 시행함은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(★파트, ◇부)

관련부서

기타유동부채 계정 내 잔액처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	27,569	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가 피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 그러나 2010년 3월 '☆ *, ^호기 건설공사' 현장에서 발생한 제어용 광케이블 단선사고 관련된 보험금 입금전표(137,336,631원)를 기타유동부채(외자사고구상금) 계정으로 처리하였고, 그 후 광케이블 복구공사 관련 시공사 부담금(109,766,831원)은 정산하였으나 ☆의 부담금(광케이블 부지 지상권 보상금, 지적측량비 등) 27,569,800원은 정산되지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 기타유동부채 등 미정산 계정 관련 정산이 지연되지 않도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 기타유동부채(외자사고구상금) 계정의 잔액을 적절한 계정으로 대체하여 정리하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆발전소(★파트, ◇부)

관련부서

국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	340	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표1]와 같이 여비 정산(8건 /310,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표1] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1				40,000	2019. 10.
2				40,000	2019. 5.
3				10,000	2018. 10.
4				20,000	2019. 11.
5				10,000	2019. 6.
6				30,000	2019. 4.
7				140,000	2019. 6.
8				20,000	2020. 2.

지 적 내 용(계속)

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표2]와 같이 여비정산(2건 /30,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표2] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1				20,000	2019. 12.
2				10,000	2019. 8.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(★파트, ■파트)

관련부서

정비자재 구매 청구수량 산출 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부(▼파트)는 전기설비의 원활한 정비 관리를 위해 전기설비 예비품을 구매하여 관리하고 있다.
- 「물자관리규정」 제9조(정비부분품의 운영)에 따라 설비의 부분품으로 상시 보유할 품목은 필수 유지품목으로 선정하고 자재 정수를 책정하여 운영토록 하고 있으며,
 - 「저장품 정수품목 운영지침」 제7조(정수책정·변경) 및 제8조(정수 보충)에 따라 정수 범위 내에서 부족한 자재를 보충하고 「물자관리편람」 제3장 재고관리 7. 정수 관리에 따라 사업소 물자관리부서는 정수의 변동사항을 기록·유지하여 지속적인 관리를 하도록 규정하고 있다.
 - 그런데 "18kV 단로기 예비품 기본계획(안)" 및 "AVR 예비자재 구매 기본 계획"의 예비품 구매수량 산출내역을 살펴본 결과, 아래 [표]와 같이 내부 품의에 기재된 재고 수량과 ERP 上の 재고수량을 다르게 적용하여 청구수량을 산출하였고, 발전소에서 관리하고 있는 "정비품 정수 관리 현황표"와도 재고 수량이 일치하지 않았다.

- [표] 정비품 정수 재고수량 관리현황 확인 결과 -

자재번호	품명	정수	재고 수량		
			내부품의	ERP	관리현황표
	차단기	2	1	2	2
	Fixed Contact	12	11	10	9
	Breaking Quick	6	2	1	0

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 동일사례가 재발되지 않도록 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바라고(통보)
 ② 발전소에서 재고창고에 관리하고 있는 정비품의 실제수량과 일치되도록 "ERP" 및 "정수 관리 현황표" 의 수량을 정비하시기 바랍니다.
 (시정)

조치부서	☆발전소(전 부서)
------	------------

관련부서	
------	--

기상관측설비 관리지침 부재

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆발전소 △부(▲파트)에서는 상·하부지의 주변 기상관측을 위해 기상관측설비(기상관측기기 : 온도계, 습도계, 강수량계, 기압계, 일사계)를 운영하고 있다.

- 기상관측의 정확성과 기상관측장비의 운영의 표준화를 위해 「기상관측표준화법」에서는 ① 측기의 검정, 교체 등에 관한 사항, ② 기상관측 환경 최적화 등에 관한 사항, ③ 종사자의 교육 및 훈련 사항, ④ 관측기기 유지보수의 점검에 관한 사항 등에 대하여 아래 [표]와 같이 규정하고 있다.

- [표] 기상관측 표준화법 중 주요부문 발췌 -

법	내용	비고
시행규칙 9조 (기상측기의 검정유효기간)	온도계, 기압계, 습도계, 풍향·풍속계, 강수량계 : 3년	
	일조계, 일사계, 강수량계, 증발계 : 5년	
시행규칙 2조 (기상관측 기준)	온도계 : 백엽상 또는 차광통 내부에 설치	
	기압계 : 대기와 완전히 밀폐되지 않은 곳에 설치	
시행령 5조 (종사자의 기준)	3년에 24시간이상 기상 관측 교육 이수	

○ 그런데 상·하부지 기상관측을 위해 운영 중인 기상 관측의 운영 현황을 확인한 결과, 단순히 기상관측 결과만 모니터링하고 있고 기상관측 표준화법에서 규정하는 기상측기 표준화 및 품질관리 기준을 준수하지 않고 있음을 확인했다. 따라서 기상측기설비 관리지침을 마련하여 운영할 필요가 있다.

조치사항

1. ☆발전소장은 기상관측표준화법에서 제시하는 기준에 맞도록 상·하부지에서 운영 중인 관측설비에 대한 관리지침을 마련하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	☆발전소(△부)
------	----------

관련부서	
------	--

경상정비심의위원회 구성 · 운영 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부는 발전설비의 안정된 운전을 위해 설비의 예방점검 및 유지 보수 등 정비업무를 담당하고 있다.
- ☆발전소 경상정비공사 「공사계약특수조건」 제13조(경상정비심의위원회 운영)에 따라 정비업무상 분쟁의 예방·조정, 정비업무 능률화, 필수정비인력 결정 등을 위해 발주자와 계약 상대자간 경상정비심의위원회(이하 “위원회”)를 구성·운영하도록 되어 있다. 위원회는 사업소장을 위원장으로 하고, 발주자측 위원은 위원장이 지정하는 경상정비 관련 간부직원 10인 이내, 계약자측 위원은 발주자 측과 동수로 사업소장 및 사업소장이 지정하는 간부직원, 간사는 발주자 사업소의 ●담당 차장으로 구성된다. 또한 위원회 구성 등 세부적인 사항은 사업소의 조직과 실정에 맞게 세부절차를 작성, 운영할 수 있도록 되어 있다.
 - 그런데 ☆ ‘16년 ~ ‘19년 경상정비공사(2016. 6. 23. ~ 2019. 6. 22., 田田社+田田社 공동도급)를 수행하면서 위의 계약조건에 따라 위원회를 구성하지 않았음에도 계약자에게 참석대상자를 통보하여 감사대상기간 동안 아래 [표]와 같이 2차례 경상정비심의 회의를 개최하고 정비업무의 주요사항을 의결하였다. 또한 ‘19년 ~ ‘20년 경상정비공사(2019. 6. 23. ~ 2020. 6. 22., 田田社+田田社 공동도급)의 경우에도 위원회를 구성하지 않고 있으므로 조속히 계약조건에 따라 위원회를 구성·운영하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

[표] 경상정비심의 회의 개최 현황

날 짜	제 목	안 건	참 석 자
2018. 8. 20.	2018년 경상정비심의 회의(5차)	미니소수력 역무추가 관련 세부내역 협의 등	한 수 원 : ◆부장, □차장, ㄹ차장 □□社 : ▨장, ▩장, □팀장 간 사 : ▨차장
2018. 11. 28.	2018년 경상정비심의 회의(6차)	^호기 단로기 소손관련 손해배상금 과실비율 및 금액 확정 등	한 수 원 : ◆부장, □차장, ㄹ차장 □□社 : ▨장, △팀장, ●팀장 간 사 : ▨차장

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 경상정비공사 「공사계약특수조건」 제13조(경상정비심의위원회 운영)에 따라 계약자와 협의하여 위원회를 구성·운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(◇부)

관련부서

용역 소요설계서 및 시방서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆발전소 ◇부(▼파트)에서는 전기설비를 유지·관리하고 전기설비 예비품을 구매하여 관리하고 있다.

- 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따르면 예정가격을 산출할 때 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤 등의 원가계산에 의한 예정 가격을 산출하여야 하고,
- 「공사관리규정 제7조(설계명세서)」에 따라 사업에 소요되는 주요 물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공 단가 및 금액을 각각 계상하여 공사에 소요되는 예산서를 산출하도록 규정하고 있다.

☞ 설계명세서 : 공사비예산서 내용의 산출근거가 되는 각 주요작업별 재료비·노무비·경비 · 일반관리·이윤이 표시된 명세서로서 공사의 세부사항 파악 및 예정가격 산출기초 조서의 작성 자료로 사용하는 서류

- 그런데, 발전차단기반에 대한 외관점검, 내부 정밀점검, 양수단로기 외함 및 내부모선 교체, 각종 검사 및 시험 등을 수행하기 위한 "☆ *호기 발전차단기반 정밀점검('19. 12. 2. ~ 12. 17.)" 용역의 소요 예산을 산출하면서 점검비와 직접 경비만으로 구성된 견적서를 그대로 예정가격으로 산출하였고, 시방서에는 근로자재해보장보험을 가입하도록 명시하고 소요예산 설계서에는 해당 보험료를 반영하지 않는 등 시방서와 설계서가 일치하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

- 또한, 설계변경 대상과 관련하여 "산출내역서상의 일부 비목 단가산정에 오류·누락이 있다거나 단가를 과다·과소 계상하였다는 사유만으로 설계변경을 조정할 수 없음"에도(유권해석(조달청 2005-08-04)) 시방서 내에 "수량, 품셈 단가 적용의 착오" 등으로 설계변경을 할 수 있다고 기술하고 있어 개정할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. **☆발전소장은** 동일사례가 재발되지 않도록 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆발전소(◇부)
관련부서	

공사역무 포함된 용역에 대한 산업안전보건관리비 계상 필요 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부(△파트)에서는 계측제어설비를 유지·관리하고 제어설비 예비품을 구매하여 관리하고 있다.
- 작업현장의 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 필요한 비용을 산정하기 위해 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 2020-63호(20.1.23.)) 제3조(적용범위)에서는 총 공사금액이 2천만 원 이상의 공사에 대해 산업안전 보건관리비를 계상하도록 규정하고 있다.
 - 이는 모든 공사에 적용될 뿐만 아니라, 설비 점검과 함께 설비 내 '센서 및 케이블 교체' 등의 공사 품이 반영되는 용역에 대한 소요예산 설계서를 작성할 경우에도 산업안전보건관리비의 계상을 의미한다.
 - 그런데 *호기 A급 계획예방공사 기간 중 진동감시설비의 정밀점검을 수행하여 설비 건전성을 확인하고 설비신뢰성을 향상하고자 수행한 "☆ *호기 진동감시설비 정밀점검 용역('19.10. 3. ~ '20. 2. 9.)" 의 소요예산 산출서를 확인한 결과, 공사 역무가 포함되었음에도 산업안전보건관리비의 계상을 누락하여 이에 대한 재발방지가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 공사역무가 포함되는 용역에 대해서 소요예산 산출서를 작성할 경우에 산업안전보건관리비용 계상이 누락되는 일이 없도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(◇부)

관련부서

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1	-	-	기 타	364,044	사 후
업무유형	고정자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리 규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 그러나 ☆발전소에서는 2019년말 기준 시스템 구축 또는 구매가 완료된 후 자산취득이 완료되지 않은 자산(직류회로 지락검출기 등 7건/364,044,368원)이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	직류회로 지락검출기 구매	182,758,000원	◇부
2		97,250,000원	◇부
3		67,773,000원	◇부
4		13,642,266원	★파트
5		1,802,459원	◇부
6		630,000원	★파트
7		188,643원	◇부
소계		364,044,368원	

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하도록 교육을 시행하시고, 미정산된 건설중인 자산 7건에 대해 즉시 자산 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	☆발전소(◇부, ★파트)
관련부서	

용역 계약기간 연장 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 □관 운영 및 계약관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「용역계약일반조건」 제22조(계약기간 연장) 및 제27조(불가항력)에 해당되는 경우 계약기간을 연장할 수 있으며, 불가항력이란 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동, 기타 계약상대자의 통제 범위를 초월하는 사태가 발생하여 용역수행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하는 않은 경우를 말한다.
 - 그런데 '□관 활쏘기 코너 수리 용역(2019. 8. 27. ~ 9. 20., 16,281천 원)'의 경우 계약자가 활 제작에 필요한 적외선 레이저 센서 자재가 추석연휴(2019. 9. 12. ~ 9. 15)로 인해 해외배송이 지연되었고 이에 따른 제작기간이 필요하다는 사유로 계약연장을 요청하였으며, 이를 근거로 용역담당자는 계약기간(당초 : 2019. 8. 27. ~ 9. 9._14일 → 변경 : 2019. 8. 27. → 9. 20._25일)을 11일 연장하였다. 계약자가 계약기간 연장을 요청한 사유는 계약관련 규정에서 정하는 불가항력 사유에 해당되지 않는 경우로서 이를 사유로 계약기간을 연장한 것은 적정하지 않았다. 또한 계약업체가 계약체결 1일 전 2019. 8. 26. 해당 자재를 해외 주문하였으나 추석연휴로 인해 배송이 지연되어 불가피하게 계약기간을 연장하게 되었다는 용역담당자 소명을 감안할 때 당초 용역기간을 산정하면서 자재수급방법 및 작업가능일수에 대한 충분한 사전검토가 미흡한 것으로 볼 수 있다.

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 「용역계약일반조건」에 따른 계약기간 연장 관련 규정과 용역계획 수립 시 적정기간 산정에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다.(통보)

②용역 계약기간 연장 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆	㉮	C	'16. 7. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆발전소(■파트, ★파트)					
관련부서						

간이공사 시행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부는 발전설비의 안정된 운전을 위해 설비의 예방점검 및 유지 보수 등 정비업무를 담당하고 있다.
- ☆발전소 경상정비공사(□□社, □□社 공동도급)는 일일경상 및 예방점검·정비로 발전설비의 안정된 운전을 기하고, 긴급정비를 위해 정비인력 동원체계 확립을 목적으로 시행 중이며, 계약금액 중 계상된 노무비를 매월 고정급으로 지급하여 정비업무를 전담하도록 하고 있다. 다만 경상정비공사 「공사계약 특수조건」 제29조(계획예방정비공사)에 따라 계약자가 수행하는 계획예방정비공사 및 이와 관련된 별도공사는 하자구분이 곤란하거나 정비품질 확보와 관련된 분야에 대해서는 기존 경상정비업체에서 수행할 수 있도록 하고 있다.
 - 그런데 안전사고 예방 조치, 하자처리 용이성 및 경상정비공사 「공사계약 특수조건」 별첨-1 '경상정비공사에서 제외되는 업무' 조항에 따라 본 계약의 역무범위에 포함되지 않는 사항이라는 등의 사유로 경상정비공사 계약자가 경상정비업무를 위해 배치된 계약자의 현장 인력을 활용하여 「공사계약 특수조건」 제29조(계획예방정비공사)와 관련이 없는 아래 [표]와 같은 별도 간이공사를 수행하는 것은 경상정비공사의 시행 목적, 노무비 지급방법 및 설비점검·정비업무 등을 감안할 때 적정하지 않았다.

[표] 경상정비공사 계약자의 간이공사 시행 현황

공 사 명	공사기간	금 액 (단위:천원)	계 약 자	담당 [입사연월] (소속 파트)
전자기기실 향온향습기 전원공급공사	2018.12.03. ~ 12.12.	9,200	(주)□□□社	
□발전소 진입터널 LED 조명등 교체공사	2018.12.04. ~ 12.23.	11,168	(주)□□□社	
배수터널 전기설비 재설치공사	2019.10.21. ~ 10.30.	18,477	(주)□□□社	
☆ □발전소 배수로 Grating 설치공사	2019.10.23. ~ 11.11.	12,900	(주)□□□社	

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 발전소 경상정비공사 계약자를 통해 「공사계약 특수조건」 제29조(계획예방정비공사)와 관련이 없는 별도 간이공사를 시행하지 않도록 관련부서 직원을 교육하시기 바라며(통보)

② 경상정비공사 업체를 통해 동일한 시기에 2건의 간이공사를 시행한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	♠양수	▣▣▣	D	'18. 7. ~ '19. 2	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆발전소(◇부, ■파트)					
관련부서						

공사 선금 관리업무 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부 □파트는 건물 신·증축 및 시설물 유지관리 업무를 담당하고, ★파트는 계약관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「선금지급 및 관리 지침」 제6조(반환청구) 1항에 따라 ①계약의 해제 또는 해지, ②선금지급조건 위배, ③정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우, ④계약변경으로 인해 계약금액이 감액되었을 경우 계약상대자에게 약정이자를 포함하여 선금 반환청구를 하도록 되어 있다. 그러나 계약상대자가 선금을 전액 집행 않았거나 선금을 전액 정산하지 못한 경우 선금잔액을 반환해야하는 국가계약법의 관련규정이 2014. 1. 14. 삭제되었으며, 이 경우 미정산 선금을 반환받지 않고 「선금지급 및 관리 지침」 제3조(채권확보)에 따라 선금 채권확보용 증권 또는 보증서의 이행기간을 연장하여 징구하는 것이 타당하다.
 - 그런데 '후생복지관 신축공사(2017. 10. 23. ~ 2019. 4. 11., 2,091,890천 원)'의 경우 2018. 4. 18. 선금 884백만 원을 계약사에 지급하였으나, 공정지연으로 인해 계약사가 2018.12월 말까지 해당연도 선금 전액을 정산하지 못하고 선금 중 467백만 원만을 정산함에 따라 채권확보용 증권 또는 보증서의 이행기간 연장을 검토하지 않고 2018. 12. 31. 미정산 선금 417백만 원과 약정이자 8,969,652원(이자액 12,371,912원 중 법인세 3,092,970, 지방소득세 309,290원을 원천징수한 금액)을 반환 받았다. 그리고 ERP상 선금반환금액이 기성고 누계액에서 공제되지 않아 추가 기성고 지급이 불가하다는 사유로 2019. 4. 2. 반환 받은 미정산 선금 417백만 원을 계약상대자에 다시 지급하였다. 이 과정에서 계약상대자에게 약정이자에 대한 금융부담이 발생되었고, 불필요한 추가 업무를 수행하는 등 공사 선금 관리업무가 미흡하였다.

조치사항

1. ☆발전소장은 「선금지급 및 관리 지침」에 관한 사항에 대하여 계약부서 및 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(★파트, ◇부)
------	---------------

관련부서	
------	--

경상정비공사 작업오더 및 업체구입 자재 검수관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통보 1	주의	4	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소는 일일경상 및 예방점검·정비로 발전설비의 안정된 운전을 기하고 긴급정비를 위한 정비인력 동원 체계 확립으로 전력수급의 원활을 기하고자 "☆ 경상 정비공사('19. 6. 21. ~ '20. 6.22.)"를 계약 후 시행하고 있다.
- 정비 또는 점검하고자 발행된 작업오더에 처리 절차는 표준절차서 「**표준*******(통지 발행 및 처리)」 제7장(절차)에 따라 단계별 수행하는데 작업이 완료 되었을 경우에는 마지막 단계인 기술적 종결처리(TECO)까지 수행하여 종결 여부를 확정하여야 하고
 - 「△발전소 경상 정비공사」 제6조(정비의 수행방법 및 책임)에 따라 작업오더의 실제 정비작업 기간은 발전소장 승인이 없다면 정비오더에 기재된 당초 계획된 기간 내에 정비작업을 처리하여야 한다.
 - 또한, 정비작업에 소요되는 업체구입 자재의 검수는 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따라 물품 도착 후 2일 이내 '외관 및 수량' 등의 검수를 시행하여야 하나 아래 [표]와 같이 지연건수를 확인하였기에 이에 대한 재발방지가 필요하다.

- [표] ☆발전소 정비오더 및 물품 검수(ERP) 확인결과 -

구분	오더 종결처리 지연	계획대비 작업지연	자재 검수지연
건수	28	218	70

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 절차에 따라 미처리된 오더를 모두 종결 처리하시고, 동일사례가 재발되지 않도록 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

② 작업오더에 대한 정비이력 관리와 업체구매에 대한 검수처리 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	☆	㉮	E	'19. 4 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	☆	㉮	F	'19. 4 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	☆	㉮	G	'19. 2 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	☆	㉮	H	'19. 4 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆발전소(■파트, ◇부)					
관련부서						

대여미술품 변상 대비 보험가입 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 비품 및 미술품 관리업무를 담당하고 있다.
- ☆발전소는 직원 근무환경 개선을 위하여 ㉠㉠관과 2019. 3. 15.부터 2021. 3. 14.까지 미술품 14점에 대하여 2년간 대여료 2백만 원을 지급하는 약정을 체결하고, 본관 1층 및 2층 사무실 등 주요 공용공간에 대여 미술품을 설치하였다.
 - 그런데 ㉠㉠관과 체결한 「미술작품 대여약정서」 제6조(손해배상책임)에 따르면 우리 회사 관리소홀로 인해 대여 작품의 분실 또는 파손 발생 시 작품가액(서양화 14점, 작품가격 67백만 원)을 대여자에게 변상하도록 되어 있으나, 사고 시 변상 처리방안에 대한 별도 대책이 수립되지 않았다. 따라서 미술품 변상이 필요한 상황 발생에 대비해 대여자 재산 보호와 우리 회사 재무 위험 관리를 위하여 동산종합보험 가입과 같은 보상방안 마련이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 대여미술품의 분실 또는 파손 발생 시 변상에 대비하여 동산종합보험을 가입하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(★파트)

관련부서

용역 계약관리 미흡(적극업무 면책)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 □관 운영 및 계약관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지)에 따라 동일구조물공사 및 단일공사¹⁾로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며, 다만 ①다른 법률에 따라 분리발주 할 수 있도록 규정된 공사, ②공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할 시공함이 효율적인 공사, ③하자책임 구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 공사로 분리시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사(설계서가 별도로 작성되는 공사, 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사)는 분할계약할 수 있도록 되어있다.
 - 그런데 ☆ □관(2013년 준공) 내 홍보전시물 노후설비 개선을 위해 '□관 활쏘기 코너 수리 용역(2019. 8. 27. ~ 9. 20., 16,281천 원)'과 '□관 에너지 스토리지존 수리용역(2019. 9. 2. ~ 9. 20., 17,200천 원)'을 시행하였는데, 기존 홍보전시물은 건물 신축 당시 1개 업체가 일괄 설치하였고, 위 2건의 용역 또한 동일한 장소·기간·업체자격으로 시행되었으므로 1건의 용역으로 시행하는 것이 타당하나 이를 분할하였다. 또한 아래 [표]와 같이 용역수행이 가능한 업체에서 제출한 견적에서 수리 항목별 최저 가격을 합산하여 1건의 용역으로 추정가격을 산정하고 경쟁입찰에 부칠 수 있었으나, 수리 항목별 최저 가격을 기준으로 2건을 분리하여 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약) 1항 5호에 따른 추정가격 2천만 원 이하 수의계약으로 처리하였다. 위와 같이 2건의 □관 수리 용역 분리시행한 것은 계약관련 규정에서 정하는 분할계약할 수 있는 사유에 해당된다고 볼 수 없다.

1) 단일공사 : 기획재정부 「정부 입찰계약집행기준」 제15조(정의)에 따라 해당년도 예산상 특정단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사

지 적 내 용(계속)

[표] ☆ □관 수리용역 업체별 제출 견적비교

(단위 : 천 원, 부가세 별도)

수리 항목	업체별 최종 견적금액		
	(주)☞☞	(주)♣♣	●●(주)
활쏘기 코너 수리	35,800	18,095 (계약금액 : 16,281천 원)	50,375
에너지 스토리지존 수리	18,000 (계약금액 : 17,200천 원)	미제출	20,550

- 그러나 이에 대해서 ☆발전소장은 2020. 5. 11. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(★파트)의 소명 내용

- ①수리 항목별 최저 견적가를 기준으로 계약을 시행하여 예산 낭비가 없었고, ②수리 항목별 전문성 있는 업체를 통해 실제 용역의 효율성과 하자관리 용이성을 고려하였고, ③ 수의계약 사전공고, 일상감사 경유 등 관련 절차를 준수하였고, ④□관 정상적인 운영을 위해 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지)에 관한 사항에 대하여 계약부서 및 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다.

(통보)

조치부서	☆발전소(★파트, ◇부)
관련부서	

계약목적물 특성에 적합한 계약시행 필요[적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1					사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ◇부(■파트)에서는 공용호기 기계 설비의 업무를 담당하며 2019. 9. '310T 크레인 Coupling Gear 교체'를 수행하였다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면 물자와 공사 계약 또는 물자와 용역계약을 일괄하여 발주하는 경우에는 설계내역상 물자대와 도급공사(용역)비의 예산비중에 따라 구매계약, 공사계약 또는 용역계약으로 구분하여 시행하도록 규정하고 있다.
 - 그러나 '크레인 커플링 Gear 교체' 건의 산출서 내역을 보면 설계내역서 상 노무비의 예산비중이 77%로써 공사계약을 추진하여야 함에도 구매의 계약 방식으로 처리하였다.
 - 이건에 대해서 ☆발전소장은 2020. 5. 7. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련부서(◇부)의 소명 내용

- '310T 크레인 Coupling Gear 교체' 건을 업체를 통하여 구매한 사유는 ① 중량물 인양은 계획예방정비 공사('19.10. 3. ~ '20. 2. 9.) 초기 작업으로 정비기기 인양 지연 시 후속 공정을 착수할 수 없는 중요 설비이며 ② Main 크레인은 산업 안전과 직결된 장비로 공사로 시행할 경우 계획예방정비 착수일에 맞추어 착공이 불가피하다는 판단 하에 공사가 아닌 구매로 수행하였습니다. 이를 통해 계획된 계획예방정비 공기를 준수하여 적기에 전력공급이 가능하도록 발전소의 안전한 상태를 확보하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조치사항

- | |
|--|
| 1. ☆발전소장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보) |
|--|

조치부서	☆발전소(전 부서)
------	------------

관련부서	
------	--

3. 우수활동(모범)사례

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-04-01	관계부서	☆발전소 ◇부														
제 목	Discharge Ring의 성공적 개선을 통한 교체비용 절감		감사자														
1. 내용																	
○ ☆발전소 ㉠직급 J는 2016년 2월부터 2020년 3월 감사일 현재까지 ◇부 ㉡파트에서 설비개선 업무를 담당하는 직원으로서 입사 후 현재까지 소수력발전기 경상 및 *호기 계획예방정비공사 등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 공사 진행 장애요인 이었던 Discharge Ring의 이탈 및 손상원인 문제점을 해소하기 위해서 현재 설치된 Discharge Ring의 8분할 개수를 원통형 개선으로 개선하기 위해서 제작사 및 ㉢원의 기술검토를 수행하였으나 설비개선 및 기기 제작에 약 5억 원 이상(설계, 제작, 시공)이 소요되어 현실적인 대안이 될 수 없음을 인지하였다. ○ 따라서, 위 직원은 2019. 11월부터 Discharge Ring의 이탈 및 손상원인을 면밀히 검토하여 체결볼트의 강도부족 및 지속적 진동으로 피로(Fatigue)가 누적되어 피로한계 초과 문제점을 해결하기 위해서 수차 전문업체 및 제작사와의 수차례 기술협의(유동해석, 전단력계산)를 거쳐 체결볼트 불완전 나사 부 Size 변경 (13.5mm → 15mm, 강도 상향) 및 재질변경(SUS420J2 → Inconel718, 강도 상향)을 통해서 교체 비용 약 4.5억 원을 절감하였고 ☆ *호기 계획예방 정비공사를 차질 없이 완료하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>☆ ◇부</td><td>㉠</td><td>J</td><td></td><td></td><td>'16.2.16</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆ ◇부	㉠	J			'16.2.16
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆ ◇부	㉠	J			'16.2.16												
참고사항	사장상 추천																

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-04-02	관계부서	☆발전소 △부
제 목	인력운영 효율화를 통한 사업소 부족인력 해소에 기여	감사자	
1. 내용 ○ ☆발전소 △부 K Ⅲ직급은 2019년 2월부터 2020년 4월 감사일 현재까지 발전운영을 담당하는 차장으로서 TSO제도의 연착륙을 위한 선제적 교대근무자 감축운영 및 근무여건 개선 노력으로 사업소 부족인력 해소와 안정적인 설비운영에 기여하였다. ○ (요지) 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① TSO 제도도입에 대비하여 △발전소 최초 「4직급 교대근무 축소운영 신뢰성 검증」을 실행하였고, ② Ⅲ직급 시니어 별도직무 부여 개발, 교대근무자 및 사업소 정비부서 부족인력 해소에 기여하였으며, ③ 교대근무자의 체계적인 교육훈련 등 다양한 근무여건 개선 노력으로 인력축소 운영에도 불구하고 인적실수로 인한 비계획손실 제로화를 달성하여 안정적인 발전소 운영의 기반을 마련하였다. ○ (활동내용) 전체적인 발전직군 인력부족에 상황에서 시니어직원 지속발생에 따른 정비부서 및 교대근무자 부족문제를 해결하기 위해 교대근무자 축소운영 계획을 수립하고, 인력 재배치를 통한 효율화를 도모하였다. 인력축소 운영에 따른 인적실수 방지 등 발전설비를 안정적으로 운영하고자 ☆ 운전절차서 전면개정, 교육훈련방식 개선, 우수운전원 선발 등 다양한 교육훈련으로 교대근무자 현장 직무능력 향상으로 Human Error Zero화를 달성하였다. ○ (성과) 위와 같이 혁신적인 마인드로 인력부족 상황에 교대근무자 감축운영을 선도하여 정비부서 인력확충을 실질적으로 지원함으로써 정비품질 확보에 기여하였고 내실있는 운전실무 능력 향상을 통해 비계획 손실을 저감하여 용량요금 약 1억원의 수익확대와 TSO제도 도입을 위한 △발전소 최초 교대근무 축소운영 신뢰성을 검증하였다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆발전소	▣▣▣	K			'19. 2. 7

참고사항

우수활동(모범) 사례 명세

일련번호	2020-종합-04-03	관계부서	☆발전소 ◇부
제 목	지역사회와 유대관계 제고를 위한 능동적 업무추진	감사자	
1. 내용 ○ ☆발전소 ㉠직급 L은 2019. 2. 7. ☆ 전입 이후 현재까지 댐, 발전 간접시설 및 관할 부지를 관리하면서 발전시설 유지관리, 쾌적한 근무환경 조성 뿐만 아니라, ☆지역 주요 공공기관으로서 지역발전과 상생사업에 밀접하고 연관된 업무를 담당자로서 아래와 같이 지역사회 유대관계 형성에 기여하였다. - 발전소 상·하부지의 조경관리용역을 매년 시행하면서 필요한 인력을 상·하부 댐이 위치한 3개면(㉡, ㉢, ㉣면)민을 우선 채용할 것을 권고하여 2019년도에 약 237인일 고용 효과를 보았으며, 2020년부터는 이를 용역계약서에 명시하여 한층 실행력을 높였다. 토건시설물 경상 유지관리공사 시에도 일반 노무인력은 발전소 주변지역 인력을 고용하도록 관외 계약사에 유도하는 등 지역주민 일자리 창출에 평소 많은 노력을 기울이고 있다. - 또한, 댐 건설로 농업용수 확보가 불안정한 하부 댐 하류농지 4개지구 약 16ha에 농번기 하천유지수를 활용 공급하여 안정적인 영농을 지원하여 발전소가 지역 주민들로부터 신뢰 받는데 그 역할을 다하고 있다. - 특히, 하부댐 상류지역 마을(㉣면 ㉤리, ㉥리 등)의 장기 민원 현안사항인 ① ㉤리 태양광발전소(0.63MW) 철거, ② 발전소 건설당시 마을 전답 편입 하천 부지에 숙박·위락시설을 설치하여 공원 조성 후 마을에 임대 활용, ③ 마을 앞 미관저해 편입부지 환경정비, ④ 발전소 주변지역 지원 사업 부족 및 유대관계 미흡 등 그동안 지역사회에 잠재해 있던 요구사항들과 불만이 집단 민원으로 표출되어(‘20. 1. 31.) 발전소 건설 인허가 과정, 마을 편입부지의 용도 및 개발 제약, 지역 지원사업 지원현황 등을 법률적 근거와 실적을 바탕으로 명확하게 설명(‘20. 1. 27.)하여 그동안 발전소에 가졌던 오해와 불신을 해소하였다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 직원은 지역사회 요구사항들을 부정적이고 소극적인 자세에서 벗어나 수용 가능한 사업은 긍정적이고 적극적인 자세로 임하여 발전소와 지역사회 간 유대관계 형성에 보이지 않는 노력을 다하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆ ◇부	Ⅲ	L			2019. 1.17

참고사항

4. 현지조치사항내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 4. 20. ~ 같은 해 4. 29.

번호	지적전명 및 내용	조치의견(시정요구)	회보여부
1	○ 계약절차 준수 필요[◇부] - 발전차단기 유압시스템 정비를 위한 자재를 선(先) 구매('20. 1. 18.) 후, 대금지급을 위한 행정처리('20. 3. 20.)를 상당히 늦은 시점에 시행하는 것은 잘못이다.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
2	○ 산재보험료 요율산정 부적정 [◇부] - 사업종류별 적용 가능토록 고시한 산재 보험료의 요율산정은 비파괴 검사와 같은 서비스 기술업의 경우 0.75%를 적용하여야 하나 건설업 요율인 3.75%를 적용한 것은 보완이 필요하다.	○ 적절한 예정가격 산출이 되도록 관련규정에 대하여 교육을 실시할 것	결과 회보
3	○ 사업소 개인보호구 등 안전장구 관리대장 운영 미흡[■파트] - 「■-****(개인보호구 지급 및 관리)」에 의거 종사자들에게 지급한 안전 보호구 및 안전장비를 관리하여야 하나 '안전장구 관리대장'을 운영하지 않는 것은 개선이 필요하다.	○ 관련규정에 따라 안전보호구 및 안전장비의 원활한 관리를 위해 관리대장을 운영 할 것	결과 불요
4	○ 업체구입 견적서는 업체를 통한 징구 필요 [◇부] - 업체구입을 위한 구매오더 발행 시, 소요비용 산출을 위한 견적서를 징구 하는 주체는 계약업체로 하여야 하나 발주자(우리회사)측에서 접수한 견적을 증빙으로 하고 있어 보완이 필요하다.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	회보여부
5	○ 고효율에너지 물품구매 후 세액공제 규정 숙지 필요 [◇부, ★파트] - LED 조명등 구매는 「조세특례제한법 25조 (특정시설 투자 등에 관한 세액공제)」 2항에 따라 에너지 절약시설에 투자한 경우 투자 금액의 100분의 1에 상당하는 금액을 공제 신청하여야 하는데 이에 대한 규정을 인지하지 못하고 있어 교육이 필요하다.	○ 관련 규정을 숙지토록 교육을 실시할 것	결과 불요
6	○ 설비 주기운전 관리기록 철저 [△부] - 「표준*****(설비 주기운전 관리)」에 따라 시험 관리부서는 시험실적을 기록하고 관리하나 비상디젤발전기 주기 시험 시 입회자의 서명이 누락되어 있어 이에 대한 보완이 필요하다.	○ 입회자 서명이 누락되는 일이 없도록 교육을 실시하여 유사사례 발생되지 않도록 할 것	결과 불요
7	○ 외주가공 설계서 검토 미흡 [◇부] - 외주가공 소요예산 설계서 내역 중 간접노무비 등 법정경비 요율 산출과정을 확인한 결과 '시설공사 원가계산 제비율 적용 기준과 상이하게 적용(① 간접노무비율 : 8.0%(기준)→9.7%(설계서), ② 도급자 관급 사급재료비 미포함과 포함에 대하여 별도 계상 후, 작은 금액으로 계상하여야 하나 도급자관급 사급재료비 미포함방식으로만 계상하고 있어 보완이 필요하다.	○ 적절한 예정가격 산출이 되도록 관련규정에 대하여 교육을 실시할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 불용결정 자산의 제각처리 미흡(△부, ★파트) - 2019년도 3차 사업소 불용자산관리 위원회에서 불용 결정되어 ○○교에 2019년 10월에 기부된 환경계측기 3종에 대하여 감사일 현재까지 제각처리를 하지 않았다.	○ 불용결정 후 기부된 자산에 대해 즉시 제각처리를 시행하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
9	○ 부서통장 관리 미흡(★파트) - 「부서통장관리지침」 제6조(관리)에 따르면 부서통장 관리부서장은 부서통장의 입출금 내역과 출금후 관련 증빙서류를 확인·보관하고, 확인내용을 '부서통장 관리대장'에 기록·관리해야 한다. 그런데, ★파트는 2019년 11월의 부서통장 관리지침 개정내역(관리대장에 입출금처, 전표번호 추가)을 부서통장 관리대장에 반영하지 않았으며, 부서통장 관리대장 2019년 기록 중 서명이 일부 누락하였다.	○ 「부서통장관리지침」의 개정내역을 부서통장 관리대장에 반영하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
10	○ 특수근무급식비 집행 부적정(△부) - 특수근무급식비를 '대입수능 응시 직원 자녀 응원용 떡 구매'('19.11.)와 '지역경제 활성화 점심식사 비용'('19.12.)으로 집행하여 「예산편성지침」에 맞지 않게 집행하였다.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보